



Bangkok Industrial Gas Company Limited
1 Park Silom Tower, 24th Fl., Convent Rd.,
Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
T +66 2481 6789 E mkt@bigth.com
www.bigth.com



เรื่อง รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
เรียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์สำหรับการทำการติดตั้งเพื่อให้บริการกับ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

เอกสารประกอบคุณลักษณะข้อที่ 3.

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตแก๊ส 3 แห่ง

ใบรับรองมาตรฐาน มอก. 540-2555

ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001

ใบรับรอง CFP ออกซิเจนเหลว

เอกสารประกอบคุณลักษณะข้อที่ 4.

- 4.1 ถังบรรจุ อยู่ในสภาพดี ผลิตตามมาตรฐาน ASME ผลิตโดยบริษัท Taylor-Wharton ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจาก ประเทศอเมริกา พร้อมรายงานการตรวจสอบประจำปี
- 4.2 บริษัทจะทำการติดตั้งถังบรรจุออกซิเจนขนาด 37,000 ลิตร เป็นถังชนิดพิเศษออกแบบมาเพื่อบรรจุของเหลวที่มีอุณหภูมิจุดเดือดต่ำมาก มีผนัง 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นเหล็กกล้า ชั้นในเป็นเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ระหว่างชั้นทั้ง 2 มีช่องสูญญากาศด้วยฉนวนอย่างดี ไม่มีรอยรั่ว เป็นถังสำหรับบรรจุออกซิเจนทางการแพทย์เท่านั้น มีมาตรวัดระดับออกซิเจนเหลวเห็นได้ชัดเจน พร้อมชุดระบายแรงดันอัตโนมัติ (Pressure Relief Vale) และชุดสร้างแรงดัน (Pressure build up) เพื่อควบคุมแรงดันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดเวลา และอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับการลดแรงดันอย่างรวดเร็ว
 - 4.2.1 มีมาตรวัดความดันพร้อมอุปกรณ์ควบคุมทำงานอัตโนมัติ ควบคุมความดันของระบบอยู่ที่ 150 PSI
 - 4.2.2 ระบบตรวจการระดับผลิตภัณฑ์ Tele-monitoring ซึ่งสามารถแสดงผลเป็นตัวเลขผ่านหน้าปัดรายงานระดับที่บริเวณถังบรรจุ และรายงานผลทางไกลผ่านสัญญาณโทรศัพท์ไปยังศูนย์กระจายสินค้าของผู้ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้จาก
 - 4.2.2.1 หน้าปัดรายงานข้อมูลที่ตั้งหน้าสถานีของโรงพยาบาล
 - 4.2.2.2 การแจ้งเตือนผ่าน e-mail และข้อความในโทรศัพท์มือถือ
 - 4.2.2.3 ตรวจสอบระดับผ่านระบบ internet ได้ตลอดเวลา



- 4.2.3 ชุดอุปกรณ์แปลงสถานะจากออกซิเจนเหลวเป็นก๊าซ ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 2 ชุด ทำงานสลับกันโดยมีวาล์วสำหรับควบคุมการปิด-เปิด
- 4.2.4 อุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับภาวะความดันก๊าซสูงประกอบไปด้วย
- | | | |
|---------------|-------|------------------|
| Relief valve | 2 ชุด | ทำงานที่ 250 PSI |
| Bursting Disc | 2 ชุด | ทำงานที่ 350 PSI |
- 4.2.5 ระบบสัญญาณเตือน ซึ่งจะส่งสัญญาณเป็นเสียงและแสง ที่มองเห็นได้ชัดเจน สามารถปิดเสียงให้เงียบได้ และทำงานด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองของโรงพยาบาลได้กรณีไฟฟ้าดับ ซึ่งประกอบไปด้วย
- 4.2.5.1 สัญญาณเตือนที่ 1 เตือน “LOW LEVEL ALARM” เมื่อสัญญาณเตือนปรากฏแสงและเสียงขึ้น ที่ชุดสัญญาณเตือน แสดงว่าปริมาณออกซิเจนเหลวเหลือ 30-40% ของปริมาณแก๊สเหลวที่ระดับเต็มถึง ให้ดำเนินการส่งออกซิเจนเหลวทันที
- 4.2.5.2 สัญญาณเตือนที่ 2 เตือน “TANK LOW/HIGH PRESSURE” เมื่อสัญญาณเตือน ปรากฏแสงและเสียงดังขึ้นที่ชุดสัญญาณเตือน แสดงว่าความดันในระบบท่อจ่ายแก๊สจากถังออกซิเจนเหลวถึงชุดควบคุมความดันลดลงต่ำกว่า 95 PSIG และสูงกว่า 300 PSIG (จากแรงดันปกติ 150 PSIG)
- 4.2.5.3 สัญญาณเตือนที่ 3 เตือน “LINE LOW PRESSURE” เมื่อสัญญาณเตือน แสงและเสียงดังขึ้น แสดงว่าความดันในระบบท่อจ่ายแก๊สที่ออกจากชุดควบคุมความดันเพื่อไปใช้งานลดลงต่ำกว่า 45 PSIG (ความดันปกติ 60 PSIG)
- 4.2.5.4 สัญญาณเตือนที่ 4 เตือน “LINE HIGH PRESSURE” เมื่อสัญญาณเตือน แสงและเสียงดังขึ้น แสดงว่าความดันในระบบท่อจ่ายแก๊สที่ออกจากชุดควบคุมความดันเพื่อไปใช้งานสูงกว่า 72 PSIG (ความดันปกติ 60 PSIG)
- 4.2.5.5 ถังสัญญาณเตือนทำจาก Galvanized Steel ซึ่งไม่เกิดสนิม
- 4.2.6 อุปกรณ์ Manual Shut-off Valve ตามข้อต่อ และทางแยกต่างๆ สำหรับการเปิด/ปิดเพื่อซ่อมบำรุง
- 4.2.7 ทางบริษัทได้ดำเนินการติดตั้งงานหุ้มฉนวนไลน์ท่อออกซิเจนเหลวตามข้อกำหนดที่ระบุในคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ของโรงพยาบาลนครพิงค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เอกสารประกอบคุณลักษณะข้อที่ 5.

เอกสารการให้บริการในกรณีฉุกเฉินต่างๆ



ท

เอกสารประกอบคุณลักษณะข้อที่ 6.

เอกสารกรรมธรรม์ประกันภัย วงเงินไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท

เอกสารประกอบคุณลักษณะข้อที่ 7.

7.1 บริษัทฯจะส่งมอบออกซิเจนเหลวเป็นงวดๆตามความต้องการของโรงพยาบาลฯ

7.2 การวัดปริมาณออกซิเจนเหลว โดยคำนวณจากวิชาเทอร์โมไดนามิก ให้ออกซิเจนเหลวกลายเป็นแก๊สออกซิเจน ภายใต้ภาวะอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียสและความดัน 1 บรรยากาศ ซึ่งออกซิเจนเหลวปริมาตร 1 ลิตร กลายเป็นออกซิเจนได้เท่ากับ 0.877 ลูกบาศก์เมตร หรือ ออกซิเจนเหลว 1 กิโลกรัม กลายเป็นก๊าซออกซิเจนได้เท่ากับ 0.769 ลูกบาศก์เมตร เพื่อวัดปริมาณออกซิเจนในการซื้อทุกครั้ง พร้อมหลักฐานการสอบเทียบอุปกรณ์ปีละ 2 ครั้ง

เอกสารประกอบคุณลักษณะข้อที่ 10.

10 แบบการติดตั้ง ตามมาตรฐาน NFPA พร้อมการรับรองโดยวิศวกรเครื่องกลสามัญ โดยทางบริษัทได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เอกสารประกอบคุณลักษณะข้อที่ 12.

การตรวจสอบและบำรุงรักษาพร้อมรายงานปีละ 1 ครั้ง ประกอบไปด้วย

- 1 รอยรั่วของ วาล์ว ข้อต่อทั้งหมด
- 2 ตรวจสอบสภาพตัวถังบรรจุและบริเวณโดยรอบทั่วไป
- 3 ตรวจสอบการทำงานของลิ้นนิรภัยให้เปิดออกได้เมื่อความดันสูง และเปลี่ยนทันทีเมื่อพบข้อบกพร่อง
- 4 ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมความดันอัตโนมัติ และเปลี่ยนทันทีเมื่อพบข้อบกพร่อง
- 5 ตรวจสอบการทำงานของมาตรวัดระดับและความดัน และเปลี่ยนทันทีเมื่อพบข้อบกพร่อง
- 6 ตรวจสอบระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

เอกสารประกอบคุณลักษณะข้อที่ 13.

บริษัทฯจะทำการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบออกซิเจนทางการแพทย์ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ปีละ 1 ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

เอกสารประกอบคุณลักษณะข้อที่ 14.

14.1 เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP



14.2 บริษัทฯ จะจัดทำผังและขั้นตอนการทำงานของอุปกรณ์พร้อมคู่มือการปฏิบัติงานมอบให้โรงพยาบาลฯ ก่อนส่งมอบระบบ

14.3.1 เอกสารรับรองผลงานการจัดส่ง รพ. อำนาจเจริญ / รพ.ระยอง / รพ.แก่ง / รพ.บางละมุง

14.3.2-14.3.3 บัญชีรายชื่อพนักงานจัดส่ง/ ใบอนุญาตขับรถบรรทุกประเภทพิเศษ และเอกสารรับรองการฝึกอบรม

14.4 เอกสารรับรองต่างๆ จะนำมาแสดงและประกอบการทำสัญญา

14.5 บริษัทฯ จะทำการเชื่อมต่อท่อจากระบบเข้าสู่อาคารใหม่ดังกล่าวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

เอกสารประกอบคุณลักษณะข้อที่ 15.

15.1-15.2 บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

15.3 ชุดควบคุมความดัน 2 ชุด มีอัตราการไหล ไม่ต่ำกว่า 150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ ซึ่งชุดควบคุมความดันนี้จะปรับลดแรงดันขาออกจากถังบรรจุ 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ให้เหลือ 55-60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ซึ่งชุดที่ 1 ปรับลดเหลือ 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ชุดที่ 2 ปรับลดเหลือ 55 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว โดยอุปกรณ์ปรับลดแรงดันทั้งสองชุดจะทำงานสอดคล้องกัน

ระบบสัญญาณเตือนพร้อมตัวบ่งชี้ที่มองเห็นได้ชัดเจน มีเสียงดังอย่างน้อย 80 เดซิเบลเมื่อวัดจากระยะห่าง 1 เมตร สามารถปิดเสียงให้เงียบได้ และทำงานด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองของโรงพยาบาล ได้กรณีไฟฟ้าดับ ซึ่งประกอบไปด้วย

1. สัญญาณเตือนที่ 1 เตือน “LOW LEVEL ALARM” เมื่อสัญญาณเตือนปรากฏแสงและเสียงขึ้นที่ชุดสัญญาณเตือน แสดงว่าปริมาณออกซิเจนเหลือเหลือ 30-40% ของปริมาณแก๊สเหลวที่ระดับเต็มถึง ให้ดำเนินการส่งออกซิเจนเหลวทันที
2. สัญญาณเตือนที่ 2 เตือน “TANK LOW/HIGH PRESSURE” เมื่อสัญญาณเตือน ปรากฏแสงและเสียงดังขึ้นที่ชุดสัญญาณเตือน แสดงว่าความดันในระบบท่อจ่ายแก๊สจากถังออกซิเจน เหลวถึงชุดลดความดันลดลงต่ำกว่า 95 PSIG และสูงกว่า 300 PSIG (จากแรงดันปกติ 150 PSIG)
3. สัญญาณเตือนที่ 3 เตือน “LINE LOW PRESSURE” เมื่อสัญญาณเตือน แสงและเสียงดังขึ้น แสดงว่าความดันในระบบท่อจ่ายแก๊สที่ออกจากชุดลดความดันเพื่อไปใช้งานลดลงต่ำกว่า 45 PSIG (ความดันปกติ 60 PSIG)
4. สัญญาณเตือนที่ 4 เตือน “LINE HIGH PRESSURE” เมื่อสัญญาณเตือน แสงและเสียงดังขึ้น แสดงว่าความดันในระบบท่อจ่ายแก๊สที่ออกจากชุดลดความดันเพื่อไปใช้งานสูงกว่า 72 PSIG (ความดันปกติ 60 PSIG)

15.4 บริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งถังบรรจุออกซิเจนเหลวขนาด 3000 ลิตร ที่ ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลนครพิงค์เรียบร้อยแล้ว

15.5 บริษัทฯ ดำเนินการจัดเตรียมท่อออกซิเจน จำนวน 50 ท่อ ให้โรงพยาบาลยืมใช้งานเรียบร้อยแล้ว

